



**INFORME DE CALIFICACIÓN DE AUTOCLAVE DE
ÓXIDO DE ETILENO
AUTOCLAVE 3M Steri Gas
MODELO 487BGP-5XLB
SERIE 722173
Activo fijo:546349**

**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
PEREIRA - RISARALDA**

S0881124

El Informe de calificación de Autoclave ha sido **elaborado** por:

Nombre: Daniel Eduardo Cardona

Firma:  Fecha: 25/11/2025

El Informe de Validación de Autoclave ha sido **revisado** por:

Nombre: Martín López Ballesteros

Firma:  Fecha: 26/11/2025

ÍNDICE

- 1** Generalidades
- 2** Normatividad y Documentación de Referencia
- 3** Equipos Patrones Empleados para la calificación
 - 3.1.** Trazabilidad en Temperatura
 - 3.2.** Trazabilidad en Humedad Relativa
- 4** Calificación de la instalación
- 5** Calificación de desempeño
 - Distribución Espacial de Sensores en la Cámara
 - 5.1.** Calificación del ciclo de acondicionamiento
 - 5.2.** Calificación del ciclo deinyección
 - 5.3.** Calificación del ciclo de exposición de la cámara al óxido de etileno
 - 5.4.** Calificación del ciclo de aireación
- 6** Prueba biológica
- 7** Análisis de resultados

1. GENERALIDADES

La esterilización por óxido de etileno (ETO/EO) es un proceso de esterilización a baja temperatura que ofrece ventajas claras sobre otros procesos de esterilización, entre las cuales la más destacada es su eficiencia en la esterilización de los materiales y productos termo sensibles o también llamados termolábiles

Este método de esterilización se ha convertido en el referente en el campo de la esterilización en frío, para esterilizar entre otros los dispositivos médicos. Se caracteriza por ser un proceso extremadamente efectivo para ciertos materiales. El óxido de etileno posee un coeficiente de penetración excelente, consiguiendo una óptima difusión y logrando la eliminación de los microorganismos de manera eficaz.

Calificación del autoclave

La calificación consiste en demostrar mediante evidencia objetiva documental a través de ensayos y pruebas que los requerimientos particulares para un uso específico previsto han sido cumplidos. Los tipos de calificación a desarrollar son:

Calificación de desempeño:

Esta prueba busca determinar el desempeño del equipo y la efectividad en la muerte de microorganismos, por medio de la evaluación de los parámetros de funcionamiento como lo son la temperatura, la humedad relativa y los tiempos de sostenimiento en las etapas de acondicionamiento, inyección y exposición al gas y de aireación.

Objetivo

El objetivo de este informe es el de documentar las pruebas de calificación a las que fue sometido el esterilizador y encontrar evidencia que demuestre que el proceso de esterilización evaluado, sea conforme y eficaz en la esterilización de productos.

Alcance

- Documentar las pruebas de calificación en el desempeño realizadas al autoclave.
- Determinar la conformidad de acuerdo a las condiciones del fabricante y a la normatividad técnica.
- Realizar recomendaciones con respecto al proceso.

2. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

MANUAL DEL FABRICANTE

Comprende las descripciones y explicaciones necesarias para el uso, el mantenimiento y calificación de equipo, así como para comprobar su correcto funcionamiento. Adicionalmente las instrucciones de montaje, instalación, conexión y puesta en servicio las cuales se debieron seguir correctamente.

NTC 4403

Esta norma especifica los requisitos y guías para validación y control de las rutinas de procesos de esterilización con óxido de etileno para dispositivos médicos.

RESOLUCION 2183 DE 2004

Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud.

RESOLUCION 3100 DE 2019

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud

3. EQUIPOS PATRONES EMPLEADOS PARA LA CALIFICACIÓN

3.1. Trazabilidad en Temperatura

PATRÓN	MARCA	MODELO	SERIE
Data Logger	Madgetech	HiTemp140	Q47107
Data Logger	Madgetech	HiTemp140	Q47106
Data Logger	Madgetech	HiTemp140	Q47104
Data Logger	Madgetech	HiTemp140	S33368
Data Logger	Madgetech	PRTemp1000	S90341



3.2. Trazabilidad en Humedad Relativa

PATRÓN	MARCA	MODELO	SERIE
Data Logger	Madgetech	RHTemp1000	P48476



4. CALIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Objetivo.
Verificar la condición física del Autoclave evaluado frente a su condición original de diseño.

Criterios de Aceptación
Informativo.

Normas Aplicadas:
Criterio de Fabricante/ Criterio de Evaluador

Equipo:
Inspección Visual

Descripción:

- Ubique y consulte el manual o ficha técnica del equipo
- Determine los puntos para evaluar del equipo y verifique los cambios realizados de su condición original.
- Identifique e inspeccione la condición de todos los componentes del equipo y elementos de control principales y auxiliares.
- Consigue desviaciones y observaciones encontradas.

Observaciones.

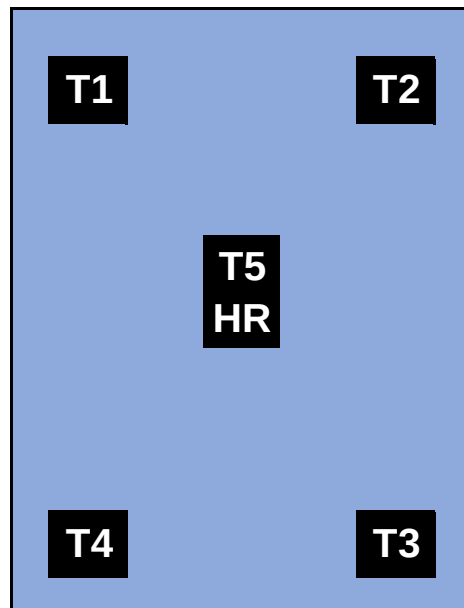
- El panel de control se encuentra debidamente instalado e indica la condición de cada etapa del proceso de manera correcta por tanto cumple con las actividades del registro correspondientes.
- La compuerta y empaque, se encuentra debidamente instalada garantizando la hermeticidad correspondiente para la operación y desempeño del equipo.
- Las tuberías cuentan con las condiciones adecuadas de instalación.
- La cámara cuenta con las dimensiones correspondientes, se encuentra libre de soldaduras y en condiciones adecuadas, por tanto no ofrece riesgos para los contenidos a esterilizar.
- Los controles de temperatura se encuentra debidamente ubicados y correctamente instalados.
- El sistema de alarma de panel de control se encuentra correctamente instalado.
- El equipo cuenta con los elementos de seguridad necesarios.
- Las conexiones eléctricas corresponden con los requerimientos y las necesidades del equipo.

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN
El autoclave cumple con los parámetros generales de instalación

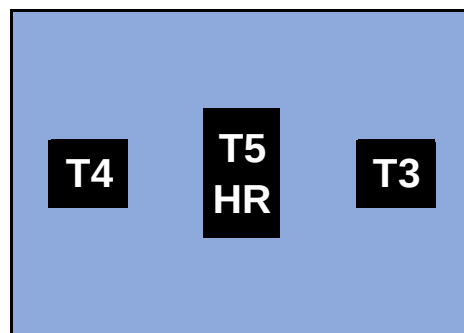
5. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

Distribución Espacial de Sensores en la Cámara

Vista Superior de la Cámara



Vista Frontal de la Cámara



5.1. Calificación ciclo de acondicionamiento

Objetivo:

Este ciclo consiste en llevar las condiciones internas de la cámara desde las condiciones ambientales hasta las condiciones necesarias para liberar el agente de esterilización.

Criterios de Aceptación:

Se deben dar las siguientes condiciones:

Calentamiento de la cámara a condiciones seleccionadas

Humidificación de la cámara

Generación del vacío para la evacuación del aire presente en la cámara

Descripción:

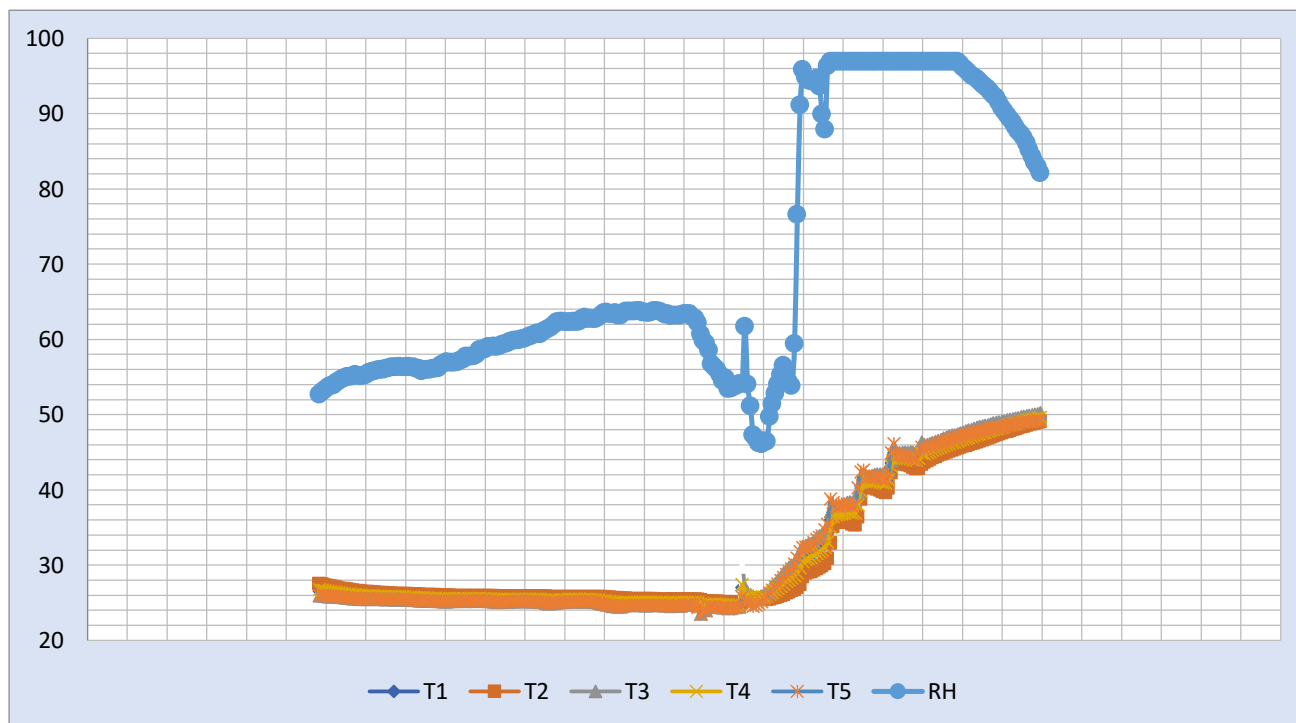
a. Calentamiento y regulación de la cámara

b. Calentamiento y regulación de la temperatura del vaporizador

c. Humidificación de la cámara

d. Vacío y regulación de la cámara

Gráfica del ciclo de acondicionamiento



Análisis estadístico del ciclo de acondicionamiento

	T1	T2	T3	T4	T5	Humedad (% RH)
Promedio	31,66	31,88	31,61	31,72	31,68	71,32
Mínimo	25,22	25,14	25,33	25,41	25,55	45,76
Máximo	51,12	50,88	50,92	51,11	51,08	98,22
Inicial	27,44	27,11	27,38	27,47	27,41	59,76
Final	50,76	50,23	50,56	50,82	50,77	82,11

Conclusiones:

El equipo alcanza la temperatura programada de acuerdo al ciclo escogido

El vaporizador alcanza su temperatura de operación

Se humidifica la cámara adecuadamente para favorecer la penetración del agente esterilizador

Se desarrolla el proceso de vacío para preparar la cámara para la recepción del agente esterilizador

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

El autoclave cumple con los parámetro generales del ciclo de acondicionamiento

5.2. Calificación ciclo de inyección

Objetivo:

Este ciclo consiste en exponer el interior de la cámara con todo el contenido objeto de la esterilización a las condiciones del óxido de etileno.

Criterios de Aceptación:

Se deben dar las siguientes condiciones:

Punción del cartucho de óxido de etileno

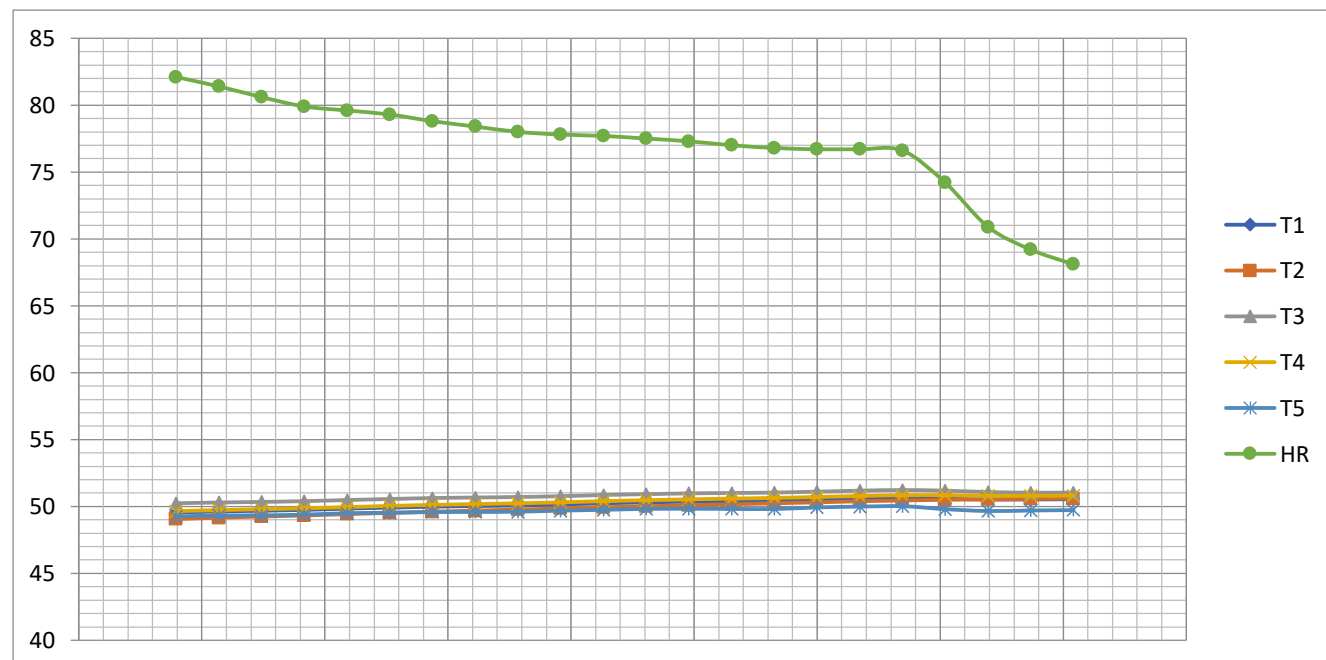
Adecuada exposición de la cámara al gas

Descripción:

a. De manera automatizada se da la punción del cartucho de oxido de etileno para la liberación del gas

b. Se inunda la camara del gas como agente de esterilización

Gráfica del ciclo de inyección



Análisis estadístico del ciclo de inyección

	T1	T2	T3	T4	T5	Humedad (% RH)
Promedio	50,11	50,13	50,06	50,23	50,12	78,65
Mínimo	48,76	48,14	48,88	48,23	48,69	67,90
Máximo	50,67	50,88	50,57	50,79	50,66	83,29
Inicial	49,34	49,43	49,76	49,81	49,45	81,23
Final	50,51	50,65	50,34	50,49	50,37	70,09

Conclusiones:

Se realiza la punción del cartucho adecuadamente

Se inunda la cámara adecuadamente del agente de esterilización

Se evidencia como hay un sostenimiento de la temperatura y un decrecimiento moderado de la humedad relativa.

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

El autoclave cumple con los parámetros generales del ciclo de inyección

5.3. Calificación ciclo de exposición de la cámara al óxido de etileno

Objetivo:

Este ciclo consiste en mantener el interior de la cámara con todo el contenido objeto de la esterilización a las condiciones del óxido de etileno a una temperatura constante.

Criterios de Aceptación:

Se deben dar las siguientes condiciones:

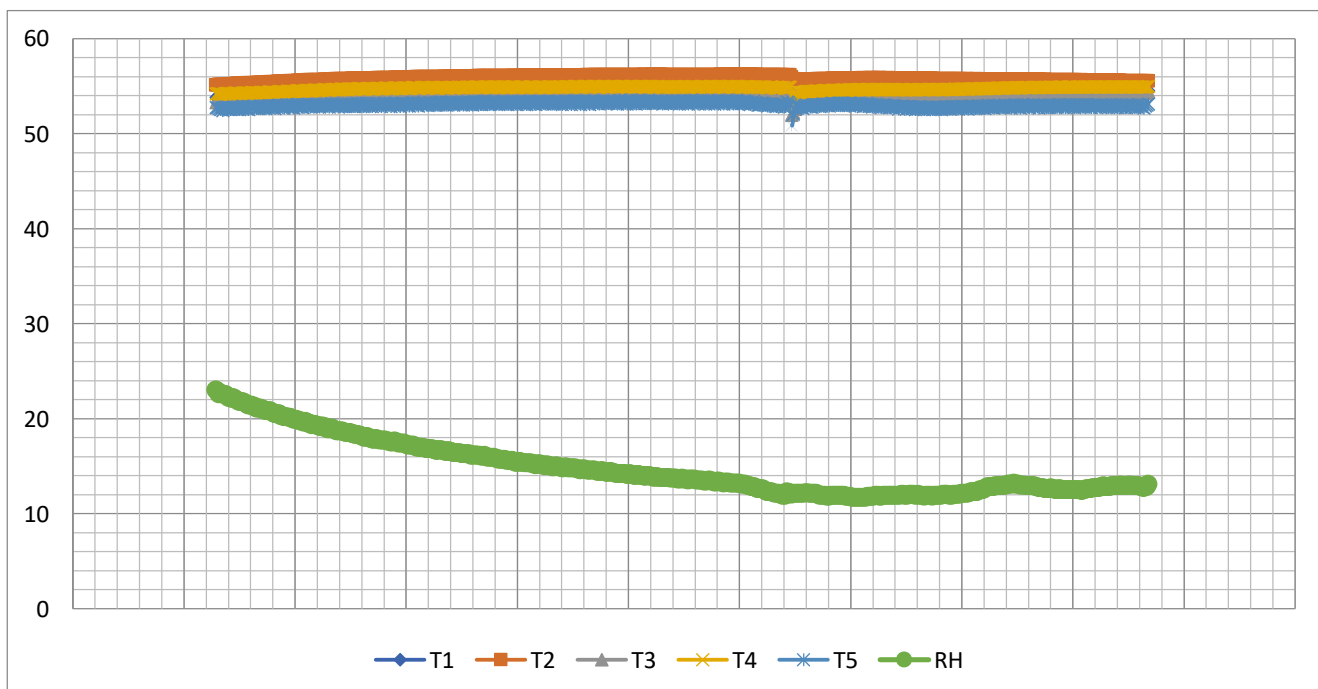
Presencia del óxido de etileno en la cámara

Sostenimiento de la temperatura programada con diferencial menor a 3°C

Descripción:

a. Dada la presencia del agente de esterilización a las condiciones de temperatura programada se espera la penetración del mismo en toda la carga contenida en la cámara

Gráfica del ciclo de exposición de la cámara al óxido de etileno



Análisis estadístico del ciclo de exposición de la cámara al óxido de

	T1	T2	T3	T4	T5	Humedad (% RH)
Promedio	54,84	55,26	54,43	54,75	55,26	14,61
Mínimo	53,33	54,90	54,67	54,28	53,56	12,07
Máximo	54,48	56,52	54,77	55,33	55,25	23,05
Inicial	55,26	55,22	55,11	54,67	54,32	22,98
Final	54,55	55,30	54,38	54,59	54,48	13,55

Conclusiones:

Presencia en la cámara del agente de esterilización

Se evidencia como hay un sostenimiento de la temperatura y un decrecimiento moderado de la humedad relativa.

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

El autoclave cumple con los parámetros generales del ciclo de exposición al óxido de etileno

5.4. Calificación ciclo de aireación

Objetivo:

Este ciclo consiste en retirar el agente esterilizador del material y llevar la carga a condiciones ambientales

Criterios de Aceptación:

Se deben dar las siguientes condiciones:

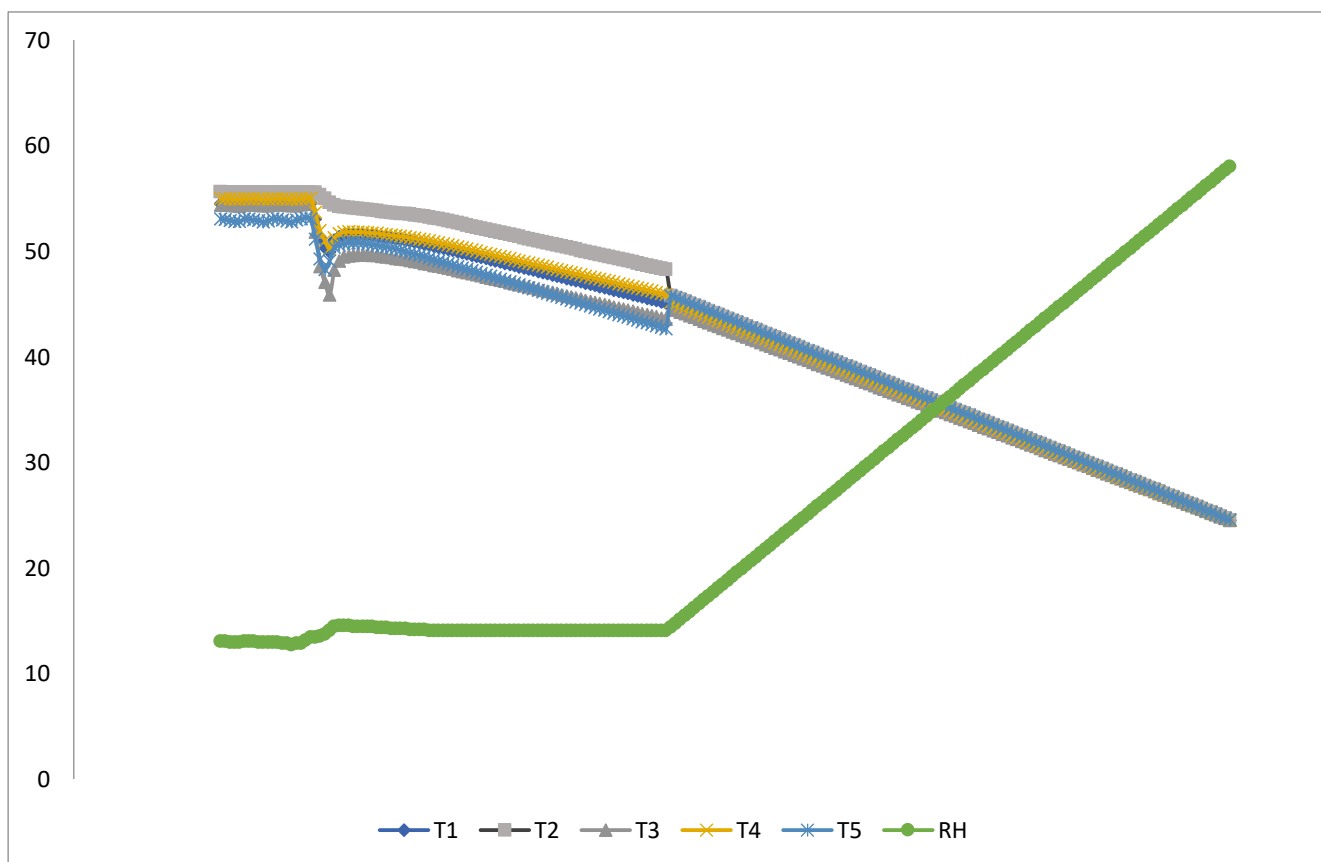
La temperatura y la humedad relativa deben llegar a condiciones ambientales

Descripción:

a. Retiro del agente de esterilización a partir de la inyección de aire atmosférico.

b. Las condiciones de la temperatura y la humedad relativa deben tender a la nivelación con las condiciones atmosféricas.

Gráfica del ciclo de aireación



Análisis estadístico del ciclo de aireación

	T1	T2	T3	T4	T5	Humedad (% RH)
Promedio	41,42	42,32	41,60	42,08	41,60	27,88
Mínimo	24,96	25,07	25,10	25,04	25,22	13,88
Máximo	55,15	55,42	55,07	55,27	54,64	59,75
Inicial	54,78	55,09	54,70	55,26	55,31	13,43
Final	24,61	24,74	24,59	25,30	25,16	60,07

Conclusiones:

Se evidencia como las variables se ajustan a las condiciones ambientales

Se evidencia como se retira el agente esterilizador de la cámara

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

El autoclave cumple con los parámetros generales del ciclo de aireación

6. PRUEBA BIOLÓGICA

Objetivo:

Los Indicadores biológicos están compuestos por una tira de esporas de *Bacillus atrophaeus*, un ámpula de vidrio con un medio de cultivo sellado que sirven para monitorear la eficacia de los procesos de esterilización por óxido de etileno.

Criterios de Aceptación:

El indicador biológico se incuba durante 4 horas en un autolector para luego realizar una lectura visual del resultado fluorescente.

Equipo:

Indicador Biológico de Lectura Rápida para Óxido de Etileno 3 Attest 1294

PRUEBA MARCA 3M		
POSIBLE RESULTADO		RESULTADO
NEGATIVO		X
POSITIVO		

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1. Observaciones Generales

- Las actividades de calificación del Autoclave se realizan según el procedimiento interno.
- El equipo se encuentra en condiciones de instalación adecuadas, dadas sus condiciones de redes eléctricas y neumáticas, sus componentes de cámara y carcasa, además de los componentes de control y operación.
- El equipo se encuentra en condiciones de operación adecuadas según la observación de los instrumentos de control observados.

Ciclo realizado	Calificación
Acondicionamiento	Aprobado
Inyección	Aprobado
Exposición	Aprobado
Aireación	Aprobado

- El equipo cumple con la calificación de desempeño realizada durante los ciclos consecutivos de evaluación.
- La prueba biológica da resultado negativo lo cual es evidencia de que en el ambiente de la cámara se elimina cualquier presencia biológica.
- Se recomienda continuar con el programa de calificación del equipo con frecuencia anual, con excepción que existan situaciones tales como mantenimientos correctivos que involucren cambio de componentes determinantes en el desempeño del equipo, evidencia de contaminación de medios en proceso siguientes a la esterilización y/o inquietudes con respecto a la efectividad de esterilización.

7.2. Conclusión Final

De acuerdo con los resultados obtenidos en la calificación, se determina que el autoclave, cumple con los parámetros necesarios, por tanto garantiza la eficiencia de los procesos de esterilización .

RESULTADO FINAL

APROBADO

Fin del Informe